

Schwarze Löcher aus Hyperbits und aus FFGFT

Vergleich zweier algebraisch-geometrischer Zugänge — Schwerpunkt:
Landauer-Prinzip, Bitwerte und systemabhängige Bit-Energie

Johann Pascher
ORCID 0009-0000-6518-4064

August 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Warum Matzkes Algebra so einfach wirkt	1
.2	Ausgangspunkte	3
.3	Die Landauer-Frage: universelle vs. systemabhängige Bitwerte	3
	Matzkes Position: universeller Bitwert	3
	FFGFT-Position: systemabhängige Bitwerte	3
	Zwei Böden, ein Prinzip	4
.4	Bekenstein-Entropie und Planck-Voxel	4
.5	Schwarzschild-Radius und Bekenstein-Entropie	5
.6	Stabilitätsschwelle	6
.7	Hawking-Strahlung	6
.8	Vergleichstabelle	7
.9	FFGFT-Einwände gegen Matzkes Landauer-Brücke	8
.10	Offene Brücken	8
.11	Statusbilanz	9

Zeichenerklärung

[K] Kernresultat **[B]** algebraisch bewiesen **[S]** Skizze **[Q]** Quelle **[X]** ausgeschlossen **[SETZUNG]** Axiom

Zusammenfassung

Douglas Matzke leitet im Beitrag „Black Holes from Hyperbits“ (IPI 2026) die gesamte Schwarze-Loch-Physik aus dem Clifford-Algebra-Axiom $e_t^2 = +1$ ab, ohne Allgemeine Relativitätstheorie und ohne freie Parameter. Zentral dabei: die Masse eines Bits folgt aus Landauers Prinzip ($E_{\text{bit}} = k_B T_P \ln 2$) plus $E = mc^2$ und ist damit eine *universelle* Zahl — $m_{\text{bit}} = m_P \ln 2 / (2\pi) \approx 0,11 m_P$, unabhängig vom physikalischen System.

FFGFT (Fundamentale Fraktale Geometrische Feldtheorie) kommt zu einer fundamental anderen Einsicht: Bitwerte sind *systemabhängig*. Die minimale Informationseinheit ist das Windungsquant $\Delta w = 1$ auf T^4 (Dok. 257), und ihre Energie ist $E_{\text{bit}} = \hbar c / L$ — abhängig von der physikalischen Skala L des Systems. Landauers $k_B T \ln 2$ ist der Spezialfall einer bestimmten Skala und Temperatur, kein universelles Gesetz (A271, A272, A273, Dok. 302).

Dieses Dokument vergleicht beide Frameworks und arbeitet die Differenz in der Landauer-Interpretation als theoretisch wesentlich heraus.

.1 Warum Matzkes Algebra so einfach wirkt

Bevor die technischen Vergleiche folgen, lohnt eine narrative Einordnung: Woher kommt der ästhetische Reiz des Hyperbit-Zugangs – und wo ist er erkaufte? Beides gehört zusammen.

Der Ausgangspunkt: ein Vorzeichen

Matzke beginnt mit $e_i^2 = +1$. Das ist ein *Bit* – etwas, das quadriert Eins ergibt, also zwei Zustände hat. Kein Raum, keine Zeit, keine Metrik. Nur die Feststellung: es gibt unterscheidbare Dinge.

Der eigentliche Trick ist, dass die Clifford-Algebra darauf sofort zu arbeiten beginnt. Nimmt man mehrere solche e_i und lässt sie antikommutieren, entsteht aus dem Nichts eine Struktur mit Dimension, Orientierung und Drehungen. Hineingesteckt wurde nichts als „es gibt Bits, und sie sind voneinander unabhängig“ – heraus kommt Geometrie. Das ist der erste Grund für die Schönheit: **Geometrie als Buchhaltung über Unterscheidbarkeit**, nicht als Vorannahme.

Warum ausgerechnet $Cl(6)$

Der zweite schöne Schritt: $Cl(6)$ zerfällt in genau drei Witt-Paare – drei Päckchen aus je einem Erzeuger und einem Vernichter. Nach Furey ist das genau die Struktur einer Fermion-Generation: drei Farben, ein Lepton. Die Drei ist nicht gewählt, sie *fällt heraus*. Wer je versucht hat zu erklären, warum es drei Farben gibt, weiß, wie befriedigend das ist.

Der Schwarzschild-Teil

Nun der eigentliche Coup. Bekenstein sagt: Ein Schwarzes Loch hat Entropie proportional zur *Fläche*, ein Bit pro vier Planck-Flächen. Matzke dreht das um: Wenn ein Bit eine Fläche ist, dann ist eine Ansammlung von Bits ein Volumen – und die Frage „ab wann kollabiert das?“ wird zu einer Frage über Zahlen, nicht über Feldgleichungen. Er setzt Compton-Wellenlänge gleich Schwarzschild-Radius (der klassische Punkt, wo Quantenmechanik und Gravitation sich treffen) und bekommt den Schwarzschild-Radius heraus – **ohne die Einstein-Gleichungen je zu benutzen**. Für $20 M_\odot$: 59,1 km, exakt richtig.

Und dann die Zahl, die den Reiz ausmacht: Die Stabilitätsschwelle liegt bei 6,41 Bit. $Cl(6)$ hat 6,000 Bit. Das Universum besteht aus Fermionen, die exakt 0,41 Bit unterhalb der Kollapsschwelle sitzen. Materie ist stabil, weil die kleinste mögliche Fermion-Algebra gerade eben nicht kollabiert. Das ist eine schöne Geschichte – knapp, dramatisch, mit einer konkreten Zahl.

Wo die Eleganz erkaufte ist

Diese 6,41 hängt an einer Setzung. Um von Bits zu Massen zu kommen, braucht Matzke einen Umrechnungskurs – was wiegt ein Bit? Er nimmt Landauer ($E = k_B T \ln 2$) und wertet ihn bei Planck-Temperatur aus. Heraus kommt $m_{\text{bit}} = m_P \ln 2 / (2\pi)$, eine *universelle* Bit-Masse.

Nur: Landauer ist eine Aussage über thermische Träger-Ensembles, nicht über abstrakte Information (A271–A273). Und die Planck-Temperatur ist nicht die Temperatur irgendeines physikalischen Systems – sie ist eine Energieskala. Die Wahl $T = T_P$ ist eine Setzung, die sich nicht selbst begründet. Die Zahl 6,41 ist damit exakt so universell wie diese Setzung – und Dok. 325 zeigt, dass die Hawking-Temperatur ganz ohne sie auskommt.

Die kürzeste Fassung

Matzkes Algebra ist schön, weil sie zeigt, wie weit man mit reiner Kombinatorik kommt: Aus „es gibt Bits“ folgen Dimension, drei Farben, eine Fermion-Generation, der Schwarzschild-Radius. Das ist echte Reduktion, keine Umbenennung.

Sie ist *einfach*, weil sie an drei Stellen aufhört zu fragen: Bekenstein, Compton = Schwarzschild und Landauer bei T_P werden als Brücken gesetzt, nicht hergeleitet. Drei geliehene Brücken zu einer Struktur, die intern sehr sparsam ist.

Der Kontrast zur FFGFT liegt genau dort: Die FFGFT zahlt den Preis vorne (ξ herleiten, L_0 , den Torus rechtfertigen) und braucht danach keine Brücken – dafür ist der Einstieg schwerer. Matzke zahlt vorne fast nichts und leiht sich später drei Mal. Beide Rechnungen gehen auf; sie sehen nur an verschiedenen Stellen elegant aus.

.2 Ausgangspunkte

Matzke

Einziges Axiom: $e_i^2 = +1$ (Hyperbit). **[SETZUNG]**

Physikalische Einheiten über drei externe Brücken: Bekenstein ($4\ell_P^2$ pro Bit), Compton–Schwarzschild (ℓ_P als Längenskala), Landauer–Einstein ($m_{\text{bit}} = m_P \ln 2 / (2\pi)$).

FFGFT

Einziger Parameter: $\xi = 4/30000$, ableitbar als kleinster Eigenwert des Spektraloperators $\hat{F}$ auf $T^4/\mathbb{Z}_3$ **[K]** (Dok. 322). Aus ξ folgen G , ℓ_P , $L_0 = \xi \cdot \ell_P$, $\alpha^{-1} = 137,036$, alle Leptonenmassen — ohne Brücken-Axiome **[K]** (Dok. 180, 011, 006).

Minimale Informationseinheit: Windungsquant $\Delta w = 1$, Energie $E_{\text{bit}} = \hbar c / L$ (skalenabhängig) (Dok. 257, A271).

.3 Die Landauer-Frage: universelle vs. systemabhängige Bitwerte

Dies ist der theoretisch tiefste Unterschied zwischen beiden Frameworks.

Matzkes Position: universeller Bitwert

Matzke setzt die Landauer-Energieskala bei der Planck-Temperatur T_P an:

$$E_{\text{bit}} = k_B T_P \ln 2 \quad \Rightarrow \quad m_{\text{bit}} = \frac{m_P \ln 2}{2\pi} \approx 0,110 m_P \quad (\text{Matzke, Kap. 6})$$

Dieser Wert ist *universell*: jedes Bit trägt dieselbe Masse, unabhängig vom System (Elektron, Schwarzes Loch, Vakuum). Daraus folgt die Stabilitätsschwelle $n_{\text{thresh}} = 2\pi/(\sqrt{2} \ln 2) = 6,41$ und die Schwarzschild-Relation direkt.

FFGFT-Position: systemabhängige Bitwerte

FFGFT versteht Landauers Prinzip als Aussage über *Phasenraumgebiete* eines thermischen Träger-Ensembles, nicht über abstrakte Information (A271):

*Gezählt wird nach Unterscheidbarkeit (Orthogonalität), nicht nach Energie. Die Thermodynamik zählt Gebiete und liest sie nicht — es gibt keinen thermodynamischen Wahrheitsdetektor. Hinreichend für die Wärmeproduktion ist die **Nicht-Bijektivität der Gebietsabbildung**, nicht die logische Irreversibilität.*

Die fundamentale Bit-Energie in FFGFT ist (Dok. 257, Dok. 302):

$$E_{\text{bit}} = \frac{\hbar c}{L} \quad (\text{FFGFT, Dok. 257})$$

wobei L die physikalische Skala des Systems ist. Landauers $k_B T \ln 2$ ist der Grenzfall bei einer bestimmten Skala und Temperatur (A273: „zwei Böden — der thermische $k_B T$ und der quantengeometrische $\hbar c/L$; maßgeblich ist der größere“).

Die Bit-Energie variiert damit zwischen den Skalen:

System	Skala L	$E_{\text{bit}} = \hbar c/L$
Planck-Skala	$\ell_P = 1,62 \times 10^{-35} \text{ m}$	$m_P c^2 = 1,22 \times 10^{19} \text{ GeV}$
FFGFT-Boden	$L_0 = \xi \cdot \ell_P = 2,15 \times 10^{-38} \text{ m}$	$E_0/\xi \approx 56 \text{ PeV}$
Charakteristisch	$L_e = \hbar c/E_0 \approx 26,85 \text{ fm}$	$E_0 = 7,35 \text{ MeV}$
Kernphysik	$\sim 1 \text{ fm}$	$\sim 197 \text{ MeV}$
Raumtemperatur-Bit	$L_T \sim k_B T/(\hbar c) \sim \mu\text{m}$	$\sim 3 \times 10^{-21} \text{ J} = 18 \text{ meV}$

FFGFT-Kritik an Matzkes Landauer-Brücke

Matzke setzt $T = T_P$ in $E_{\text{bit}} = k_B T \ln 2$. Das liefert einen *universellen* Bitwert. FFGFT widerspricht: Landauers Schranke gilt für ein thermisches Gleichgewichts-Ensemble bei Temperatur T des Bades — dies ist eine Aussage über den *Träger*, nicht über abstrakte Information (A272). Die Planck-Temperatur T_P ist nicht die Temperatur des physikalischen Systems (Elektron, Proton, Schwarzes Loch im Kosmos); sie ist nur eine Energie-Skala. Landauer gilt wegen der Mechanik (Liouville), nicht wegen einer privilegierten Skala.

Konsequenz: Matzkes universelle Stabilitätsschwelle $n_{\text{thresh}} = 6,41$ hängt wesentlich an der Setzung $T = T_P$. Bei systemabhängiger Bit-Energie wäre n_{thresh} selbst systemabhängig. [S]

Zwei Böden, ein Prinzip

FFGFT unterscheidet (A273, Dok. 290):

Statisch Bit $\equiv$ Windungsquant $\Delta w = 1$ auf T^4 : skalenuniversell, energieunabhängig als Zählgröße; Energie $E_{\text{bit}} = \hbar c/L$ ist skalenspezifisch.

Thermodynamisch Irreversibler Löschvorgang: $Q \geq k_B T \ln 2$ — Kosten in Joule, abhängig von der Badtemperatur T . Dieser Preis hat mit der informationstheoretischen Menge nichts zu tun (A272: „einem Informationsbit kann keine Energie zugeordnet werden, nur seinem Träger“).

Kinematisch Reversible Bit-Flip-Zeit: $\tilde{T} = \hbar/E_{\text{bit}}$; Margolus-Levitin $\tau \geq \pi\hbar/(2E)$; Energie setzt die Uhr ohne Verlust (Dok. 290).

Die vier Kleidungen einer Bit-Energie bei der charakteristischen Skala $E_0 = 7,35 \text{ MeV}$:

$$m_0 c^2 = E_0 = k_B T_0 = \hbar/\tilde{T} \quad \Rightarrow \quad T_0 = E_0/k_B \approx 8,5 \times 10^{10} \text{ K} \quad (1)$$

Landauer bei Raumtemperatur liefert $Q \approx 3 \times 10^{-21} \text{ J} \approx 18 \text{ meV}$ — acht Größenordnungen kleiner als E_0 . Die Aussagen „was das Bit ist“ ($E_0 = 7,35 \text{ MeV}$) und „was das Löschen kostet“ ($k_B T \ln 2 = 18 \text{ meV}$ bei 300 K) gehören verschiedenen Schichten an (Dok. 290, A271).

.4 Bekenstein-Entropie und Planck-Voxel

Matzke

1 Bit = $\text{Cl}(6) = 3$ Witt-Paare = 1 Planck-Voxel $4\ell_{\text{P}}^3$. **[B]**
 $S_{\text{BH}} = A/(4\ell_{\text{P}}^2) = V_{\text{shell}}/(4\ell_{\text{P}}^3)$; Bekbits als Grundeinheit, $\Omega = 2^b$.

FFGFT

Minimale Informationseinheit: Windungsquant $\Delta w = 1$ auf $\pi_1(T^4) \cong \mathbb{Z}^4$. Diskretheit topologisch (keine halbe Windung), nicht aus einer Kachelung (Dok. 302).
 Planck-Voxel existieren implizit als Orbifold-Fixpunkte. Bekenstein: $S_{\text{BH}} = A/(4\ell_{\text{P}}^2)$ als Konsequenz der Bekenstein-Schranke auf der Saturierungsfläche **[B]**.
 Holographische Richtung: N -dimensional $\rightarrow 3D$ (wie Matzke), nicht $3D \rightarrow 2D$.

Konvergenz: Fermion-Generation = algebraische Grundeinheit

Matzke: $\text{Cl}(6) = 3$ Witt-Paare = Planck-Voxel = eine Fermion-Generation (Furey). **[B]**
 FFGFT: $T^4/\mathbb{Z}_3$ -Orbifold, drei $\mathbb{Z}_3$ -Sektoren $\rightarrow \text{SU}(3)_c \rightarrow N_c = 3$ algebraisch notwendig $\rightarrow$ eine Fermion-Generation. **[B]** (Dok. 321)
 Beide finden: drei-fache Struktur, algebraisch erzwungen, kein freier Parameter.

Divergenz: Tiefe der Ableitung

Matzke setzt $\text{Cl}(6)$ als physikalische Einheit voraus (**[SETZUNG]** über Furey-Identifikation).
 FFGFT leitet die Dreier-Struktur aus $\mathbb{Z}_3$ -Trialisierung ab: $N_c = 3$ folgt algebraisch notwendig **[B]** (Dok. 321, R79–R80).

.5 Schwarzschild-Radius und Bekenstein-Entropie

Matzkes Novel Result #1:

$$r_s = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \sqrt{S_{\text{BH}}} \ell_{\text{P}} \quad (\text{Matzke})$$

Der Faktor $2/\sqrt{\pi}$ kommt vom Übergang Hyperwürfel $\rightarrow$ Kugel („rounding the square“).
 FFGFT:

$$G = \frac{\xi^2}{4m_e}, \quad \ell_{\text{P}} = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}}, \quad r_s = \frac{2GM}{c^2} \quad (\text{FFGFT, Dok. 180})$$

Bekenstein: Konsequenz der Schranke $S \leq 2\pi RE/(\hbar c)$ auf der Saturierungsfläche **[B]**.

Numerisch: $20 M_{\odot} \Rightarrow r_s = 59,1 \text{ km}$ (beide exakt).

Konvergenz

Beide leiten r_s ohne ART-Feldgleichungen ab. Beide zeigen: ℓ_{P} wird durch Selbstkonsistenz erzwungen, nicht axiomatisch gesetzt. Numerisch identisch.

Divergenz

Matzkes $2/\sqrt{\pi}$ folgt aus der Hypertetraeder-Geometrie. In FFGFT erscheint kein solcher Formfaktor; $r_s = 2GM/c^2$ ist die Standardrelation, und G kommt aus ξ .

.6 Stabilitätsschwelle

Matzke

$n_{\text{thresh}} = 2\pi/(\sqrt{2} \ln 2) = 6,41$ Bits. **[B]**

Cl(6)-Fermion: 6,000 Bits, 0,41 Bits unter Schwelle.

Stabiles Universum, weil minimale Fermion-Algebra algebraisch unter Kollaps-Schwelle liegt.

Abhängigkeit: n_{thresh} hängt wesentlich an $m_{\text{bit}} = m_P \ln 2/(2\pi)$, also an der Landauer-Brücke mit $T = T_P$.

FFGFT

Stabile Materie folgt aus $\tilde{T} \cdot m = 1$: Leptonenmassen aus rationalen Invarianten (r_i, p_i) des Torusraums **[K]** (Dok. 006, 046, 320).

Keine direkte Bit-Zähl-Schwelle; Stabilität aus der Orbifold-Fixpunktstruktur.

n_{thresh} als Bit-Zahl kennt FFGFT nicht — und sollte systemabhängig sein, wenn Bitwerte systemabhängig sind.

Offene Brücke — systemabhängige Schwelle?

Matzkes $n_{\text{thresh}} = 6,41$ ist elegant, hängt aber an der Setzung $m_{\text{bit}} = m_P \ln 2/(2\pi)$ (universeller Bitwert, Planck-Temperatur). Aus FFGFT-Sicht wäre die Schwelle systemabhängig:

$$n_{\text{thresh}}(L) = \frac{2\pi}{\sqrt{2}} \cdot \frac{m_P c^2}{E_{\text{bit}}(L) \cdot \sqrt{2}} = \frac{2\pi}{\sqrt{2}} \cdot \frac{m_P \cdot L}{\sqrt{2} \hbar / c} \quad (2)$$

Für $L = \ell_P$ (Planck): ergibt dieselbe Zahl wie Matzke. Für $L = L_0 = \xi \cdot \ell_P$ (FFGFT-Boden): wäre n_{thresh} um Faktor ξ kleiner.

Frage: Ist $n_{\text{thresh}} = 6,41$ die richtige Zahl für das Universum, oder ist sie eine Konsequenz der Wahl $L = \ell_P$? **[S]**

.7 Hawking-Strahlung

Matzke

Hawking-Quanten sind ausschließlich masselose Vakuumzustände $\{V, V_s\}$ von Cl(6).

Annihilation: $P_k^+ \cdot P_{-}^{\text{vac}} = 0$ (exakt in $\mathbb{Z}_3$). **[B]**

Information erhalten: jedes V kodiert Orientierung des vernichteten Bekenstein-Voxels.

$T_H = T_P/(4 n_{\text{mass}} \ln 2)$. **[B]**

Keine Bildungs-Strahlung (Bildung = Zeitumkehr der Annihilation).

FFGFT (Dok. 325)

Vollständiger Mechanismus aus FFGFT-eigenen Bausteinen:

Temperatur: KMS-Regel $T_H = \hbar/(k_B \tau)$ mit $\tau = 8\pi G M/c^3$ aus $\tilde{T} \cdot m = 1$ **[K]** (Dok. 313 G, 325).

Quant: $k_B T_H = \hbar c/(4\pi r_s)$ exakt — das Hawking-Quant ist das systemabhängige Bit der Horizontskala **[K]** (Dok. 325).

Selektion: nur $T_R = 0$ entkommt; Annihilation $P_j P_k = 0$; Confinement = Hawking-Selektion **[B]** (Dok. 321, 325).

Träger: masselose $n_4 = 0$ -Torusmode; massive Moden fallen zurück (Uhrenstauchung) **[K]** (Dok. 325).

Information: Sektorpaar $(k, -k)$ orthogonal lesbar, Unitarität des Spektraloperators **[K]** (Dok. 322, 325).

Konvergenz — zwei vollständige Mechanismen

Beide Frameworks besitzen einen algebraisch vollständigen Mechanismus. Die Entsprechungen sind strukturell exakt (Dok. 325): Matzkes $P_k^+ \cdot V_s = 0 \leftrightarrow$ FFGFTs $P_j P_k = 0$; Matzkes masseloses $V \leftrightarrow$ FFGFTs $n_4 = 0$ -Torusmode; Matzkes Voxel-Orientierung $\leftrightarrow$ FFGFTs Sektorpaar $(k, -k)$.

Divergenz — die Bitwert-Grundlegung

Matzkes Mechanismus ruht auf dem universellen Bitwert $m_{\text{bit}} = m_P \ln 2 / (2\pi)$; die FFGFT-Route (KMS aus $\tilde{T} \cdot m = 1$ plus systemabhängige Bit-Energie) kommt ohne ihn aus und zeigt: er ist eine Umparametrisierung der KMS-Relation, keine unabhängige physikalische Eingabe (Dok. 325). Zusätzlich liefert FFGFT die Leistungskorrektur $P = P_{\text{std}}(1 - \xi \ln(M/m_P)) = 0,6\text{--}1,4\%$, für die Matzke keine Entsprechung hat.

.8 Vergleichstabelle

Größe	Matzke/Hyperbit	FFGFT
Fundamentales Objekt	$e_i^2 = +1$ [SETZUNG]	$\xi = 4/30000$ aus Spektrum [K]
Bit-Energie	$E_{\text{bit}} = k_B T_P \ln 2$ (universell) [SETZUNG]	$E_{\text{bit}} = \hbar c / L$ (systemabhängig) [K]
Landauer-Rolle	Physikalische Brücke:	Träger-Operation, nicht abstrakte Info (A271)
Bitwert	$m_{\text{bit}} = m_P \ln 2 / (2\pi)$ Universell, $\approx 0,11 m_P$	Systemabhängig, Skala L -abhängig
Planck-Länge	Compton = Schwarzschild [B]	$G = \xi^2 / (4m_e)$, $\ell_P = \sqrt{\hbar G / c^3}$ [K]
Minimal-Länge	ℓ_P	$L_0 = \xi \cdot \ell_P \approx \ell_P / 7500$ [K]
Stabilitätsschwelle	$n_{\text{thresh}} = 6,41$ Bits [B]	Orbifold-Fixpunktstruktur, kein Bit-Zählwert
r_s ohne ART	$(2/\sqrt{\pi})\sqrt{S_{\text{BH}}} \ell_P$ [B]	$2GM/c^2$ mit G aus ξ [K]
α^{-1}	Nicht abgeleitet	137,036 aus $D_f = 3 - \xi$ [K]
Leptonenmassen	Nicht abgeleitet	m_e, m_μ, m_τ aus (r_i, p_i) [K]
$\sin^2 \theta_W$	Nicht abgeleitet	0,2308 [K] (Dok. 323)
Hawking-Mechanismus	V/V_s -Annihilation [B]	KMS + $\mathbb{Z}_3$ -Selektion [K]/[B] (Dok. 325)
$N_c = 3$ algebraisch	Furey-Identifikation [SETZUNG]	$\mathbb{Z}_3$ -Trialisierung [B] (Dok. 321)
Holographie	$N\text{-dim} \rightarrow 3D$ [B]	$T^4/\mathbb{Z}_3$ -Projektion [K]
Informationserhaltung	V -Kodierung der Voxel-Orientierung [B]	Unitarität des Spektraloperators [K]

.9 FFGFT-Einwände gegen Matzkes Landauer-Brücke

Drei konkrete Einwände aus dem FFGFT-Korpus:

1. **Landauer gilt für Träger-Operationen, nicht für abstrakte Information** (A272, A273). Was Landauer 1961 beweist, ist eine untere Schranke für *Träger-Operationen an einem thermischen Gleichgewichts-Ensemble* — keine universelle Aussage über abstrakte Information. Die Gleichsetzung $m_{\text{bit}} = m_p \ln 2 / (2\pi)$ behandelt das Bit als thermodynamisches Objekt bei Planck-Temperatur. Das ist eine Realisierungsannahme, kein Gesetz.
2. **Die Bit-Energie ist skalenspezifisch** (Dok. 302, Dok. 257). In FFGFT ist die minimale Informationseinheit das Windungsquant $\Delta_w = 1$ auf T^4 — skalenuniversell als *Zählgröße*, aber mit skalenspezifischer Energie $E_{\text{bit}} = \hbar c / L$. Landauers $k_B T \ln 2$ ist der Spezialfall bei einer bestimmten Skala und Badtemperatur. Die Formulierung „die Bit-Energie ist $m_p \ln 2 / (2\pi)$ “ impliziert eine Skala, die in FFGFT nicht ausgezeichnet ist.
3. **Die Stabilitätsschwelle ist keine rein algebraische Aussage** (abgeleitet aus Punkt 1 und 2). $n_{\text{thresh}} = 2\pi / (\sqrt{2} \ln 2) = 6,41$ folgt aus Compton-Schwarzschild-Gleichung plus $m_{\text{bit}} = m_p \ln 2 / (2\pi)$. Das erste Stück (Compton = Schwarzschild) ist geometrisch **[B]**. Das zweite (Landauer bei T_p) ist eine Setzung. Die scheinbare Eleganz des Ergebnisses ($\text{Cl}(6)$ genau 0,41 Bits unter Schwelle) hängt an dieser Setzung. Eine systemabhängige Bit-Energie würde die Schwelle verschieben.

.10 Offene Brücken

Punkte mit Potential für gegenseitige Befruchtung

- [S]** n_{thresh} **aus der Orbifold-Struktur**: Dok. 325 zeigt, dass Matzkes Bitwert eine Umparametrisierung der KMS-Relation ist. Offen bleibt die konstruktive Gegenfrage: Lässt sich die FFGFT-Fixpunktbedingung für Fermion-Stabilität in eine effektive Bit-Zähl-Aussage übersetzen — und welche systemspezifische Bit-Energie geht dann ein?
- [S]** **Casimir-Verbindung** (Dok. 324, R84): $\xi = C_2(\text{SU}(3)_{\text{fund}}) / N_{\text{Fourier}} = (4/3) / 10^4$. Dies verbindet die algebraische Struktur von $\text{Cl}(6)$ (Casimir-Invariante $C_2 = 4/3$, aus $N_c = 3$ **[B]**) mit der geometrischen Skala der FFGFT (Torus-Modenzahl $N_F = 10^4$). Diese Brücke ist abgeschlossen **[K]** (Dok. 324).
- [S]** $\sin^2 \theta_W$ **aus** $\text{Cl}(6)$: FFGFT leitet $\sin^2 \theta_W(M_Z) = 0,2308$ ab **[K]** (Dok. 323). Kann Matzkes $\text{Cl}(6)$ -Struktur einen analogen Wert erzeugen?

.11 Statusbilanz

Ergebnis	Matzke	FFGFT
r_s ohne ART	[B]	[K]
ℓ_P aus Selbstkonsistenz	[B]	[K]
$Cl(6)$ = Fermion-Generation	[B] (Furey)	[B] (Orbifold)
$N_c = 3$ algebraisch notwendig	[SETZUNG]	[B]
Bit-Energie systemabhängig	[X]	[K]
$\alpha^{-1} = 137,036$	[X]	[K]
Leptonenmassen	[X]	[K]
$\sin^2 \theta_W$	[X]	[K]
Hawking-Mechanismus ausgearbeitet	[B]	[K]/[B] (Dok. 325)
n_{thresh} (Bit-Zahl, universell)	[B]	[X] (abgelehnt: systemabh.)
Informationserhaltung	[B]	[K]
Holographie $\neq 3D \rightarrow 2D$	[B]	[K]

Fazit

Matzkes Hyperbit-Framework und FFGFT sind komplementäre Strukturen mit bemerkenswert ähnlichen strukturellen Befunden: Fermion-Generation = algebraische Grundeinheit, $N_c = 3$ erzwungen, Schwarzschild-Radius ohne ART.

Die tiefste Differenz liegt in der Behandlung von Bitwerten. Matzke setzt einen universellen Bitwert über die Landauer-Brücke bei Planck-Temperatur — eine elegante, aber nach FFGFT-Maßstäben unzulässige Universalisierung. FFGFT stellt fest: Bitwerte sind systemabhängig ($E_{\text{bit}} = \hbar c/L$), Landauer gilt für Träger-Operationen eines thermischen Ensembles, und die Stabilitätsschwelle n_{thresh} wäre dann keine universelle Zahl.

Dies ist kein Einwand gegen die algebraische Schönheit von Matzkes Ansatz, sondern ein theoretischer Unterschied in der Grundlegung. Dok. 325 macht ihn konstruktiv: die vollständige Hawking-Physik — Temperatur, Selektion, Träger, Informationserhalt — folgt aus $\tilde{T} \cdot m = 1$, der $\mathbb{Z}_3$ -Struktur und der systemabhängigen Bit-Energie, ohne universellen Bitwert. Matzkes $n_{\text{thresh}} = 6,41$ hängt damit nachweislich an der Bitwert-Parametrisierung, nicht an der Temperaturphysik.

Hauptbefund

Matzke und FFGFT konvergieren auf **Fermion-Generation = fundamentale algebraische Einheit**. Sie divergieren bei **Bitwerten**: universell (Matzke, Landauer bei T_P) vs. systemabhängig (FFGFT, $E_{\text{bit}} = \hbar c/L$). Dieser Unterschied ist nicht kosmetisch — er betrifft die Stabilitätsschwelle und die Masse eines Bits. Die Hawking-Temperaturformel selbst ist davon unberührt: beide Routen geben dieselbe Zahl, aber nur die FFGFT-Route (Dok. 325) kommt ohne universellen Bitwert aus.

Bezug zum FFGFT-Korpus

Thema	Status	Dok.
Landauer: Phasenraum-Buchhaltung	[K]	A271
Träger vs. Information (Landauer-Kritik)	[K]	A272
Bit-Energie systemabhängig (Rechenkugel)	[K]	A273
Informationseinheit $\Delta w = 1$, $E_{\text{bit}} = \hbar c / L$	[K]	Dok. 257
Elementarzellen, Bit-Kapazität, Partitionsinvarianz	[K]	Dok. 302
$G = \xi^2 / (4m_e)$, ℓ_P , L_0	[K]	Dok. 180
$SU(3)_c$ aus $\mathbb{Z}_3$ -Trialisierung	[B]	Dok. 321
$\sin^2 \theta_W(M_Z) = 0,2308$	[K]	Dok. 323
$\xi = C_2(SU(3)) / N_{\text{Fourier}}$	[K]	Dok. 324, R84
Hawking-Mechanismus (KMS, $\mathbb{Z}_3$, $n_4=0$)	[K]/[B]	Dok. 325
Spektraltheorie, Hilbertraum-Einbettung	[K]	Dok. 322
Leptonenmassen aus (r_i, p_i)	[K]	Dok. 006, 046, 320
$E = mc^2 = E = m$ (Einheitenidentität)	[K]	Dok. 077

Literatur

1. D. Matzke, *Black Holes from Hyperbits*, IPI Annual Conference, August 2026.
2. J. Pascher, A271 *Landauer und die Phasenraum-Buchhaltung*, FFGFT-Korpus, 2026.
3. J. Pascher, A272 *Träger und Information*, FFGFT-Korpus, 2026.
4. J. Pascher, A273 *Die Rechenkugel*, FFGFT-Korpus, 2026.
5. J. Pascher, Dok. 257 *Informationseinheit auf T^4* , FFGFT-Korpus.
6. J. Pascher, Dok. 302 *Elementarzellen und Bit-Kapazität*, FFGFT-Korpus, 2026.
7. J. Pascher, Dok. 180 *Derivation of L_0* , FFGFT-Korpus, 2026.
8. J. Pascher, Dok. 321/322/323/324, FFGFT-Korpus, 2026.
9. J. Pascher, Dok. 325 *Der FFGFT-Hawking-Mechanismus*, FFGFT-Korpus, 2026.
10. R. Landauer, *Irreversibility and heat generation*, IBM J. Res. Dev. **5**, 183, 1961.
11. C. Furey, *Standard Model Physics from an Algebra?*, Diss., Waterloo, 2015.
12. J. Bekenstein, Phys. Rev. D **7**, 2333, 1973.

© 2026 Johann Pascher · [CC BY 4.0](#)